01 / MESSPUNKT

# C01 und die 2-ppm-Grenze

Die erste Zelle benötigt einen unabhängig belegten Zielwert und einen getrennten Vergleich am selben Ereignis. Dieser Entwurf macht die optische Messgröße und die Unsicherheitsrechnung überprüfbar.

**Entscheidung für die reale Anlage · HOLD**

Für C01 liegen keine geeigneten Rohmessungen und kein individueller Kalibriernachweis am vorgesehenen Betriebspunkt vor. Die numerische Bilanz in diesem Bericht verwendet ausschließlich synthetische Eingaben.

## Was zählt als Treffer?

Ein unabhängiger Startgeber registriert **jede angesetzte Gelegenheit**, bevor eine Antwort vorliegt. Mindestens eine gültige Detektorflanke im kalibrierten, 2 ns breiten Fenster ergibt einen Treffer. Ein vollständig erfasster Versuch ohne Klick ergibt null. Fehlt ein Datensatz oder lässt sich eine Flanke zeitlich nicht eindeutig zuordnen, sperrt der Prüfer den Lauf.

## Welcher Standard kommt infrage?

Der Optikplan nennt das **Excelitas SPCM-AQRH-14-FC** und den **Time Tagger Ultra** als Gerätekandidaten. Für den digitalen Vergleich erfassen zwei getrennte Wege den gleichen Detektorimpuls. Für den optischen Zielbezug wird ein bei 810 nm kalibrierter Silizium-Transferdetektor mit charakterisiertem Abschwächer und Quellenmonitor in Substitution vorgeschlagen. Sein Nachweis muss die gesamte Abbildung auf die Trefferwahrscheinlichkeit abdecken.

## Vorgeschlagener Betriebspunkt

Bezugsebene ist der FC/PC-Eingang. Als Betriebsvariable dient die vorgegebene Markierungsrate zwischen 100 und 200 kHz. Der erste Stützpunkt z = ¼ entspricht 125 kHz, der vorgeschlagene Zielzustand 150 kHz. Für die Anwendung auf die Eigenzeitmessung fehlen außerdem die Zuordnung zur wissenschaftlichen Zelle und der Nachweis, dass die Referenzversuche diese Zelle repräsentieren.

Der vorhandene kontinuierlich gepumpte Sagnac-Entwurf liefert aus seinen Koinzidenzen allein kein vollständiges Startregister. Der gepulste, markierte Prüfmodus ist eine zusätzliche Entwurfswahl.

02 / MATHEMATISCHES VERFAHREN

# Die acht Schritte des GUM

Umsetzung für eine skalare Messgröße nach JCGM 100:2008, Abschnitt 8, gedruckte Seite 27. Die Änderung von 2026 betrifft hier das Produkt aus Gain und Zielwahrscheinlichkeit.

### 01 Messmodell und Korrekturen

D = Y − A·P + C. Y bezeichnet das Vergleichsmittel, P das Zielmittel, A den gemeinsamen Gain und C den vorzeichenbehafteten Transfer in die Einsatzkonfiguration. Die Toleranz ist |D| ≤ 2 ppm.

### 02 Eingangsschätzwerte

y und p stammen aus zusammengehörigen Blockmessungen, a aus der Gain-Kalibrierung und c aus der Transferbewertung. Signifikante bekannte Effekte werden vor der Unsicherheitsrechnung korrigiert.

### 03 Standardunsicherheiten

Typ A: Standardabweichung des Blockmittels. Typ B: zertifizierte erweiterte Unsicherheit durch ihren Faktor teilen; bei begründeter Rechteckverteilung die Halbbreite durch √3.

### 04 Kovarianzmatrix

Die Kovarianz der Mittelwerte y und p kommt aus den gepaarten Blöcken. Weitere Nullen erfordern unabhängige Eingangsquellen. Gemeinsame Referenzen und Zeitbasen sind zu prüfen.

### 05 Schätzwert des Ergebnisses

Im gewählten Modell ist A unabhängig von P. Daher gilt d = y − ap + c. Ist diese Annahme verletzt, benötigt bereits der Ausgangsschätzwert eine Nichtlinearitätsprüfung.

### 06 Kombinierte Standardunsicherheit

Mit J = (1, −a, −p, 1) gilt $u_c^2 = J\,V\,J^T$ in erster Ordnung. Der zusätzliche Produktterm $u^2(a)u^2(p)$ wird im realisierten Modell gesondert berechnet.

### 07 Erweiterte Unsicherheit

Für das näherungsweise 95-prozentige Berichtsintervall wird U = k·u_c berechnet. k folgt hier aus dem zweiseitigen t-Quantil mit effektiven Freiheitsgraden nach Anhang G.

### 08 Ergebnisbericht

Dokumentiert werden Einheit, d, u_c, U, k, Freiheitsgrade, Überdeckung, Rohdatenbasis und Annahmen. Fehlende oder unvertretbare Eingangsannahmen ergeben HOLD.

03 / DURCHGERECHNETES BEISPIEL

# Eine Bilanz mit Kovarianz

16 synthetische Blockpaare prüfen die Rechnung. Der Gain und die Transferkorrektur gelten in diesem Beispiel als unabhängig von den Blöcken und voneinander.

| Größe | Schätzwert | Methode | u in ppm | $c_i u_i$ in ppm |
|---|---|---|---|---|
| **Y** | 0,50000020 | Typ A | 0,136745 | +0,136745 |
| **P** | 0,50000000 | Typ A | 0,103280 | −0,103280 |
| **A** | 1,00000010 | Typ B, U/k | 0,080000 | −0,040000 |
| **C** | +0,040 ppm | Typ B, Rechteck | 0,028868 | +0,028868 |

Die gemeinsame Blockmessung liefert einen Kreuzterm von −0,016473335 ppm². Für das bilineare Modell beträgt die zusätzliche Varianz aus der Nichtlinearität $6{,}83 \times 10^{-17}$ ppm². Sie ändert die ausgewiesene Rundung der Standardunsicherheit nicht.

**Synthetisches Ergebnis · D = (0,19 ± 0,26) ppm**

Kombinierte Standardunsicherheit u_c = 0,124 ppm. Erweiterte Unsicherheit vor Rundung U = 0,25745 ppm, k = 2,07961. Aus ν_eff = 21,20 wurden für das t-Quantil 21 Freiheitsgrade verwendet. Das Berichtsintervall hat näherungsweise 95 % Überdeckung.

## Wann wäre die 2-ppm-Forderung belegt?

Die Unsicherheitsangabe beschreibt das Messergebnis. Für den Projekteinsatz kommt eine eigene Entscheidung hinzu. Die gesondert belegten Intervalle für Y, A und P sowie der Transferbetrag müssen alle zulässigen Abweichungen innerhalb von ±2 ppm halten. Das zusätzliche Risiko einer falschen Zertifizierung ist in diesem Entwurf auf 0,000002 pro Knoten begrenzt. Das 95-%-Berichtsintervall allein reicht dafür nicht.

In der synthetischen Positivkontrolle ist die äußerste zulässige Abweichung 1,40000006 ppm. Ein Beispiel mit 50 ppm gemeinsamem Zielversatz sowie eines mit zu schwacher Überdeckung werden zurückgehalten.

04 / NÄCHSTER LABORSCHRITT

# Was vor einer Freigabe fehlt

Der Aufbau lässt sich zuerst elektrisch auf vollständige Ereigniszuordnung prüfen. Für einen metrologischen Befund ist zusätzlich der optische Zielbezug erforderlich.

## Anforderung an das Kalibrierlabor

Anzugeben sind Bezugsebene, konkrete Geräte und Seriennummern, Wellenlänge und Bandbreite, Quelle und Pulsstatistik, Betriebsrate sowie Zeitfenster. Das Labor soll das Messmodell vom optischen Standard bis zur binären Nachweiswahrscheinlichkeit offenlegen und für die tatsächlichen Bedingungen korrigierte Werte, Standardunsicherheiten, Kovarianzen und ihre Überdeckung liefern.

Als Größenvergleich berichtet NIST bei 851,7 nm für eine Freistrahlcharakterisierung 1,78 % erweiterte relative Unsicherheit. Bei einem illustrativen Wert von 0,5 wären das 8.900 ppm absolut. Die Veröffentlichung qualifiziert den 810-nm-Aufbau nicht. Eine Aussage zur erreichbaren Genauigkeit für C01 muss vom Labor zur konkreten Konfiguration kommen.

## Was die Software bereits geprüft hat

Der unabhängige Rechentest reproduziert Kovarianzmatrix, kombinierte Unsicherheit und Erweiterungsfaktor. Die synthetischen Ereignisregister erkennen unter anderem fehlende oder doppelte IDs, unvollständige Auslese und unsichere Fenstergrenzen. Das Prüfpaket enthält die leere Feldbilanz, beide Auswertungen und ein vorbereitetes Anforderungsblatt für ein Metrologielabor.

**Erster nutzbarer Datensatz**

Eine Aufzeichnung umfasst das vorgelagerte Startregister sowie vollständig geschlossene X- und Y-Einträge für denselben ID-Bereich. Dazu gehören Geräte-IDs, Zeitkalibrierung und Originalbelege. Für die GUM-Rechnung werden getrennte kalibrierte Ziel-/Vergleichsblöcke und ein unabhängiger Gain-Nachweis benötigt.

## Primärquellen

BIPM · JCGM 100:2008 · Änderung 2026 · JCGM 106 zur Konformität
Gerrits et al. · Detektorkalibrierung · Jin et al. · Substitution · Eigenzeit v0.11